

2024-2035 学年秋季学期抽象代数期末考试

1. 判断对错 (送分题, 略)
2. 证明环 R 的所有幂零元构成 R 的一个理想.
3. 设 p 为素数, 证明 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
4. 证明环 R 中的素元是不可约元.
5. (1) $\mathbb{Z}_5(\alpha)$, $\alpha^2 = 2\alpha + 1$
(2) $F(\alpha)$, $\alpha^2 = \alpha + 2$
6. 设 $\beta \in \mathbb{C}$ 是 $f(x) = x^5 + 4x + 10$ 的一个根, 判断 $2^{\frac{1}{3}}, 2^{\frac{1}{4}}, 2^{\frac{1}{5}}$ 是否在 $\mathbb{Q}(\beta)$ 中.
7. 设 R 是主理想整环, I 是 R 的非零理想, 证明 R/I 只有有限个理想.